

Kontest 5 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Rozwiąż w liczbach rzeczywistych układ równań

$$\begin{cases} 2x^2 + 2xy + 1 = 4z & (1) \\ 2y^2 + 2yz + 1 = 4x & (2) \\ 2z^2 + 2zx + 1 = 4y & (3) \end{cases}$$

Zadanie 2. Powierzchnię sześcianu należy szczelnie okleić trzema jednakowymi, wyciętymi z papieru, figurami środkowosymetrycznymi. Czy można to uczynić w taki sposób, aby każda figura pokrywała środki pewnych dwóch przeciwległych ścian sześcianu?

Uwaga. Figury nie mogą na siebie nachodzić. Środki ścian powinny być w całości pokryte przez jedną figurę.

Zadanie 3. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC , w którym $AC < BC$. Punkt M jest środkiem tego łuku AB okręgu opisanego na trójkącie ABC , do którego należy punkt C , a punkt O jest środkiem tego okręgu. Okrąg opisany na trójkącie CMO przecina odcinki AC i BC odpowiednio w punktach K i L różnych od C . Punkty P i Q są rzutami odpowiednio punktów K i L na prostą AB . Wykaż, że $AB = 2PQ$.

Zadanie 4. Pokaż, że dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje nieskończenie wiele takich liczb nieparzystych n , że wszystkie liczby postaci $kn + 1$ dla $0 \leq k \leq \frac{n^2}{5+\varepsilon}$ mają przy najmniej po jednej nieparzystej cyfrze w zapisie dziesiętnym.